最低賃金の発効時期と採用の構成

ミクロモデルと統計的な検証方法

企業の採用選択から、求人の規模と構成の予測を導く。
その予測を、県別の早期・後期比較でどう調べるかを定める。

2026年11月4日　ミクロ経済学セッション　課題3

SHEN MINGWEI・SUN SHAOHAN・WANG JING

先行研究に対して、何を追加するのか

- Ohta・Komae（2022）は、2005〜2019年のハローワーク新規求人で最低賃金への弾力性を推定。Table 5ではパートの反応がフルタイムより大きい。
- Kanayamaほか（2026）は改定直後の募集減少を、Kazekami・Abe（2025）は求人広告の純増を報告。媒体・時期が違えば結果も異なる。

> 本報告の追加の問い：発効時期別のパート求人の差は、合計求人の差を伴うのか、パート以外に対する相対的な差なのか。

賃上げ幅の弾力性ではなく、2025年11月の早期・後期差を記述する。
規模と構成を併記する授業内の拡張で、機序を識別した研究でも、初めて二種類の求人を扱う研究でもない。

Ohta and Komae (2022), 4.3節・Table 5（DP版）；Kanayama et al. (2026), v3；Kazekami and Abe (2025), online版。書誌情報は末尾の参考文献。

数えているのは、新しく受理された採用予定人員

系列	第12表の区分	この発表での呼び方
一般パートタイム	第12表－3	パート（P）
パートを除く一般	第12表－2	パート以外（N）
パートを含む一般	第12表－1	合計（P＋N）

- 単位は人。広告の件数、実際の採用人数、雇用者数ではない。
- ハローワークの受理地別。勤務地別でも、全媒体の合計でもない。
- パートは所定労働時間による区分。パート以外は正社員だけではなく、非正規や臨時・季節の求人も含む。

観測単位は県×月、主比較は2025年。系列の定義はP＋N＝合計。原表の整合性・欠損・正値は計算時に確認する。

厚生労働省（2026a）第12表－1〜3、同省「集計結果（用語の解説）」(4)(5)(10)。

発効時期による比較の設計

2025年11月を比較月とし、発効時期で県を分ける。

2025年度の発効時期	記号	2025年11月の適用状態
10月発効：早期	E、県数 n_E	全月が新最低賃金
11月発効	主比較から除外	月内の適用状態がそろわない
12月以降発効：後期	L、県数 n_L	全月が旧最低賃金

同じ月・同じ統計・同じ前年同月比で比較する。
各県を等しく重み付けし、全国の求人総数とは区別する。

発効時期は無作為ではない。最低賃金水準・引上げ幅・需要・先取り調整の違いが残るため、群間差をそのまま因果効果とは呼べない。

厚生労働省（2026b）；前回発表（2026-10-28）の分群規則を維持。11月1日発効県も同じ規則で除外。

企業は、二種類を何人ずつ採用するか選ぶ

新しい部門を作る企業を考える。既存従業員・補充採用はなく、
採用人数 H_P, H_N がその期間の労働投入になると仮定する。

$$\max_{H_P, H_N \geq 0} \ \Pi = \frac{B}{\beta} Z^{\beta} - c_P H_P - c_N H_N$$

Z は二種類で生む生産サービス、$B > 0$ は収入の大きさ。
$0 < \beta < 1$ なので、Z を増やすほど追加収入は小さくなる。

$$c_j = h_j w_j + k_j, \qquad w_j = \max\{w_j^0, m\}, \quad j = P, N$$

c_j：採用1人の費用（円／人）＝期間労働時間 h_j × 時給 w_j ＋採用経費 k_j。m は最低時給、w_j^0 は改定がない場合の時給。賃金・時間は所与で、企業は人数を選ぶ。

CESの基礎はAcemoglu and Autor (2011)。新規部門、収入関数、期間賃金＋採用経費は本報告の追加仮定。

CESは、二種類をどう組み合わせて使えるかを表す

$$Z = \left[a H_P^{\rho} + (1-a) H_N^{\rho} \right]^{1/\rho}, \qquad \rho = \frac{\sigma - 1}{\sigma}$$

- Z は単なる人数の和ではなく、二種類を合成したサービス量。
- $0 < a < 1$ はPをどれだけ重視するかの重み。人数比率ではない。
- $\sigma > 0$ は代替の弾力性。大きいほど、割高になった類型からもう一方へ組合せを変えやすい。
- ρ は σ から決まる指数で、独立の行動パラメータではない。

完全に同じ仕事とも、常に一対一で必要とも決めない。CESはその中間を表す標準的な関数である。

Acemoglu and Autor (2011), 式(2)〜(6), pp.1103–1105を二類型に応用。σ＝1は極限のCobb–Douglas形。

追加の1人が生む収入と、費用が等しくなる

両種類を正の人数だけ採る場合（内点解）、「もう1人」の追加収入が c_j と等しくなる。

$$\frac{\partial \Pi}{\partial H_P} = BZ^{\beta-1}\frac{\partial Z}{\partial H_P} - c_P = 0$$

CESを微分して代入すると、二種類それぞれの条件は

$$aBZ^{\beta-\rho}H_P^{\rho-1} = c_P,$$

$$(1-a)BZ^{\beta-\rho}H_N^{\rho-1} = c_N.$$

左辺が費用より大きければ、その類型を増やす余地がある。
同じ企業なので、B と Z の部分は二つの条件に共通する。

前頁のCESとp.5の利潤から導出。正の費用・重みを置いた内点解。完全な条件はmethods.md。

二つの条件を割ると、相対需要が分かる

共通の $BZ^{\beta-\rho}$ を消し、$\rho - 1 = -1/\sigma$ を使う。

$$\frac{c_P}{c_N} = \frac{a}{1-a}\left(\frac{H_P}{H_N}\right)^{-1/\sigma}$$

人数比について解くと

$$\frac{H_P}{H_N} = \left(\frac{a}{1-a}\right)^{\sigma}\left(\frac{c_N}{c_P}\right)^{\sigma}, \qquad \frac{\partial \ln(H_P/H_N)}{\partial \ln c_P} = -\sigma$$

c_N と a が一定なら、Pの費用上昇はP/Nを下げる。

これは「PがNに対して減る」という予測。Nの人数自体が増えるかどうかは、まだ分からない。

Acemoglu and Autor (2011) の相対要素需要の考え方を本報告の費用に適用。

組合せを決めた後、企業全体の規模を決める

C をサービス1単位の最小費用とする（円／サービス単位）。

$$C = \left[a^{\sigma} c_P^{1-\sigma} + (1-a)^{\sigma} c_N^{1-\sigma} \right]^{1/(1-\sigma)}$$

最適な組合せなら費用は CZ。企業の問題は規模 Z の選択になる。

$$\max_{Z \geq 0} \left\{ \frac{B}{\beta} Z^{\beta} - CZ \right\}, \qquad BZ^{\beta-1} = C$$

$$Z^{*} = \left(\frac{B}{C} \right)^{1/(1-\beta)}$$

費用 C が上がると最適規模は下がる。β が大きいほど、
追加収入が緩やかに低下するため、費用変化への規模反応は大きい。

CESの費用最小化と本報告の収入関数から導出。σ＝1の単位費用はmethods.mdに記載。

パート以外には、代替と規模縮小が同時に働く

Pの費用 c_P だけが上がり、c_N は一定の場合を考える。

$$H_N = Z^*(1-a)^{\sigma}\left(\frac{C}{c_N}\right)^{\sigma}, \qquad s_P = \frac{c_P H_P}{c_P H_P + c_N H_N}$$

s_P は費用に占めるPの割合で、求人の人数比率ではない。
$\partial \ln C / \partial \ln c_P = s_P$ より、

$$\frac{\partial \ln H_N}{\partial \ln c_P} = \underbrace{\sigma s_P}_{\text{Substitution}} - \underbrace{\frac{s_P}{1-\beta}}_{\text{Scale}}$$

- 代替：同じサービス量なら、割高なPを避けてNを増やす。
- 規模：サービス量自体を減らせば、Nも減らす。

$\sigma > 1/(1-\beta)$ ならNは増え、逆なら減る。Nは「無処理の対照」とは呼べない。

採用のモデルを、観測できる求人の予測につなぐ

求人枠 V_j のうち割合 q_j が採用されると仮定する。

$$H_j = q_j V_j, \qquad \frac{V_P}{V_N} = \frac{q_N}{q_P}\frac{H_P}{H_N}$$

q_P, q_N が一定なら、採用比の予測を求人比にも移せる。

条件付きの費用変化	求人合計	P/N	N単独
両方が同じ率で上昇	減る	不変	減る
Pだけが上昇	規模と構成が変わる	下がる	増減どちらも可

県集計への適用には、企業構成・需要・充足率・募集媒体が比較可能という追加条件が必要。現実のNにも最低賃金は適用される。費用差や充足率は本データから測れていない。

検証する候補：Pの早期−後期差は負か。さらに、合計とP/Nも見て、その差の形を記述する。

求人を、前年同月比・相対・比率に変換する

県 i、月 t、系列 $j = P, N, T$（$T = P + N$）について、

$$y^{j}_{i,t} = 100 \left(\ln V^{j}_{i,t} - \ln V^{j}_{i,t-12} \right)$$

人数ではなく増減率の近似。毎年繰り返す季節性をある程度抑える。

$$y^{R}_{i,t} = y^{P}_{i,t} - y^{N}_{i,t} = 100 \, \Delta_{12} \ln(V^{P}_{i,t} / V^{N}_{i,t})$$

相対 R は、PがNより強く減れば負になる。

$$S_{i,t} = \frac{V^{P}_{i,t}}{V^{P}_{i,t} + V^{N}_{i,t}}, \qquad y^{S}_{i,t} = 100 (S_{i,t} - S_{i,t-12})$$

Δ_{12} は前年同月との差。比率変化 y^{S} の単位はポイント。
水準のP/NとSは単調に対応するが、差分・県平均の後は同値ではない。同じ原系列の補助指標で、独立の証拠ではない。

標準DID回帰：処置群・事後・交互作用

県 i、指標 $j = P, N, T, R, S$ について、月次指標を2時点に集約する。
前期は2025年1〜9月の平均、後期は11月の値を使う。

$$Y_{i0}^{j} = \bar{y}_{i,\mathcal{B}}^{j}, \qquad Y_{i1}^{j} = y_{i,\mathrm{Nov}}^{j}$$

- $\mathrm{Treat}_i = 1$：10月発効の早期県。0：12月以降発効の後期県。
- $\mathrm{Post}_t = 0$：前期（$t = 0$）。1：後期（$t = 1$）。

各県を等しく扱い、指標ごとに次の式をOLSで推定する。

$$Y_{it}^{j} = \alpha^{j} + \beta^{j}\mathrm{Treat}_i + \gamma^{j}\mathrm{Post}_t + \delta^{j}\left(\mathrm{Treat}_i \times \mathrm{Post}_t\right) + \varepsilon_{it}^{j}$$

一県につき前期・後期の2観測。11月発効県は除外する。Yは前頁で定義した同比・相対・比率変化であり、求人数の水準ではない。

交互作用の係数が、二群の変化の差を表す

α^j は後期群の前期平均、β^j は前期の早期−後期差、
γ^j は後期群の前後変化を表す。

回帰式が表す平均	前期：Post＝0	後期：Post＝1
後期発効群（L）	α^j	$\alpha^j + \gamma^j$
早期発効群（E）	$\alpha^j + \beta^j$	$\alpha^j + \beta^j + \gamma^j + \delta^j$

$$\hat{\delta}^j = (\bar{Y}^j_{E1} - \bar{Y}^j_{E0}) - (\bar{Y}^j_{L1} - \bar{Y}^j_{L0})$$

$\hat{\delta}^P < 0$ は、パートの前後変化が早期群でより低いことを示す。
主仮説は負方向の片側5%検定。N, T, R, S も同じ式で比較する。

$$H_0 : \delta^P \geq 0, \qquad H_1 : \delta^P < 0$$

因果解釈には、改定がなければ二群のYの変化が同じという平行トレンド等の条件が必要。ここでは平均変化の差として扱う。

次回の計算と、解釈の条件

- 主比較は1〜9月基準。公表後の先取り調整を考慮し、1〜7月基準も感度分析として併記する。
- 各系列の月別推移と県内変化を確認し、回帰係数・信頼区間を示す。パートの係数について主仮説を検証する。
- 合計と相対指標をモデルの条件付き予測と照合する。仮定値のモデル例は、実データの推定と区別する。

> モデルから分かるのは条件付きの方向。Nにも代替と規模縮小が及び、Nを「未処理の対照」とは扱えない。

前年同月比には前年の政策も影響する。発効時期・需要・企業構成・充足率・募集媒体の差が残り、求人の変化を採用や雇用の変化と同一視できない。新規部門・既存従業員なしというモデルの簡略化にも注意する。

参考文献・データ

Acemoglu, D. and D. Autor (2011), “Skills, Tasks and Technologies: Implications for Employment and Earnings,” *Handbook of Labor Economics* 4B, ch.12, pp.1043–1171（刊行章；使用箇所pp.1103–1105）. 本文PDF

Ohta, S. and K. Komae (2022), “Vacancies, Job Seekers, and Minimum Wages: Evidence from Public Employment Placement Service Data,” Keio-IES DP2022-004（2022年3月DP版）, 4.3節・Table 5. https://ies.keio.ac.jp/upload/DPEN_7694_202203091453351.pdf

Kanayama, H., S. Miyaji and S. Otani (2026), “Just After Minimum Wage Hikes: Short-Run Labor-Demand Response and Reallocation,” arXiv v3. https://arxiv.org/pdf/2505.04555v3

Kazekami, S. and M. Abe (2025), “Effects of minimum wage changes on labor demand: analysis using job postings data,” *Applied Economics*（2025年11月14日online版）. https://doi.org/10.1080/00036846.2025.2579945

厚生労働省（2026a）「一般職業紹介状況 長期時系列表 第12表 都道府県（受理地）別 雇用形態別 新規求人数」（2026年10月26日取得）. e-Stat Excel

厚生労働省（2026b）「地域別最低賃金改定状況」（同日取得）. https://www.mhlw.go.jp/content/11200000/001756130.xlsx
同省「令和7年度 地域別最低賃金額一覧」p.3. https://www.mhlw.go.jp/content/11201250/001729623.pdf
同省「集計結果（用語の解説）」. https://www.mhlw.go.jp/toukei/list/114-1_yougo.html

補足：回帰係数の標準誤差と検定

県内差 $d_i^j = Y_{i1}^j - Y_{i0}^j$ の式は、$d_i^j = \gamma^j + \delta^j \mathrm{Treat}_i + u_i^j$。
s_g^2 は群 $g = E, L$ 内の県内差の不偏分散、n_g は県数。

$$v_g = \frac{s_g^2}{n_g}, \qquad SE(\hat{\delta}^j) = \sqrt{v_E + v_L}$$

$$\nu = \frac{(v_E + v_L)^2}{v_E^2/(n_E - 1) + v_L^2/(n_L - 1)}$$

主仮説の境界0で左側p値を求め、各指標に両側95%区間を併記する。

$$t = \frac{\hat{\delta}^P}{SE(\hat{\delta}^P)}, \qquad p_{\mathrm{left}} = F_\nu(t)$$

$$\hat{\delta}^j \ \pm \ t_{\nu,\,0.975}\, SE(\hat{\delta}^j)$$

県の独立性を置くWelch近似。同じ県の2観測を独立とは扱わず、県内差から推論する。既定のOLS標準誤差・自由度・両側p値とは区別する。